M2 informatique 2024-2025

Vérification de systèmes probabilistes
Mardi 25 mars 2025 8h30 – 11h / Notes de cours autorisées

Mode d'emploi : Le barème est donné à titre indicatif. **La qualité de la rédaction et des explications sera très fortement prise en compte pour la note.** On peut toujours supposer une question résolue et passer à la suite.

1 Modélisation (4)

On considère je jeu de l'oie de la figure 1. On y joue avec un dé à quatre (4) faces, on part de la case 0 et on cherche à arriver à la case 8. Pour atteindre la case 8 depuis une case i, il faut que le dé donne exactement la valeur v telle que $i + v = 8$ et si $i + v > 15$ on reste en i. Si on arrive dans la case 7, le jeu s'arrête : on a perdu.

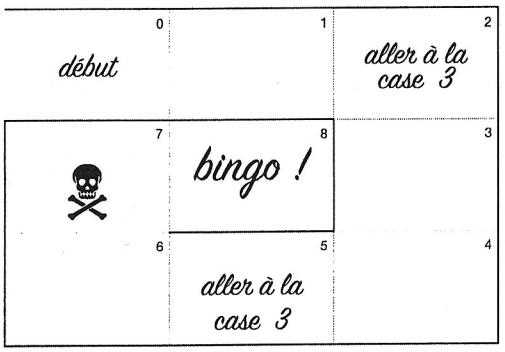


FIGURE 1 – jeu de l'oie

1. Représenter le jeu sous la forme d'une chaîne de Markov.
2. Poser (sans les résoudre) les équations correspondant à la probabilité de gagner depuis la case 0.
3. Est-ce que le jeu termine toujours dans la case 7 ou dans la case 8 avec probabilité 1 ? Argumenter.
4. Comment peut-on calculer (inutile de faire le calcul !) l'espérance du nombre de lancés de dés d'une partie ?

2 Analyse de chaînes de Markov (4)

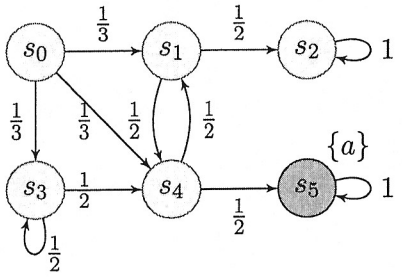


FIGURE 2 – La chaîne $\mathcal{M}_1$.

On considère la chaîne $\mathcal{M}_1$ de la Figure 2, l'étiquetage des propositions atomiques est indiqué entre accolades. On s'intéresse à la propriété $\mathsf{F}\, a$:

1. Calculer les probabilités $x_i = Pr(s_i \models \mathsf{F}\ a)$ pour $i = 0, \ldots, 5$ en posant les équations correspondantes et en les résolvant.
2. Appliquer l'algorithme itératif pour calculer les probabilités x_is. On détaillera les 4 premières itérations de l'algorithme (donc les vecteurs $\overline{x}^{(0)}$, $\overline{x}^{(1)}$, $\overline{x}^{(2)}$ et $\overline{x}^{(3)}$).
3. Quelle est la probabilité des exécutions qui visitent infiniment souvent l'état étiqueté par a ?

3 PCTL (2)

On reprend la chaîne de Markov $\mathcal{M}_1$ de l'exercice précédent. Pour chaque cas ci-dessous, indiquer les états où la formule est vraie.

1. $\mathsf{P}_{\geq \frac{1}{2}} \mathsf{X}\, a$
2. $\mathsf{P}_{=1} \mathsf{F}\, (\mathsf{P}_{\geq \frac{1}{2}} \mathsf{X}\, a)$
3. $\mathsf{P}_{>\frac{1}{2}} \mathsf{F}\, (\mathsf{P}_{\geq \frac{1}{2}} \mathsf{X}\, a)$

4 PCTL (suite) (2)

Ecrire les propriétés suivantes en PCTL :

1. On atteint un état vérifiant ok avec une probabilité inférieure à 0.9 et supérieure à 0.7.
2. On atteint l'état vérifiant ok sans passer par un état vérifiant ko avec une probabilité supérieure à 0.7.
3. On a toujours ok avec probabilité non nulle.

5 Analyse de processus de décision de Markov (4)

On considère le MDP $\mathcal{M}_2$ de la figure 3. Chaque action a un nom différent.

1. Calculer $Pr^{min}(s_0 \models \mathsf{F}\, a)$. Donner un scheduler qui réalise cette probabilité.
2. Calculer $Pr^{max}(s_0 \models \mathsf{F}\, a)$. Donner un scheduler qui réalise cette probabilité.
3. Pour les énoncés suivants, indiquer si ils sont vrais ou faux (et justifier vos réponses) :
   (a) $s_0 \models \mathsf{P}_{<.9}\mathsf{F}\, a$
   (b) $s_0 \models \mathsf{P}_{>.001}\mathsf{F}\, a$
   (c) $s_0 \models \mathsf{P}_{<.5}\mathsf{F}\, a$

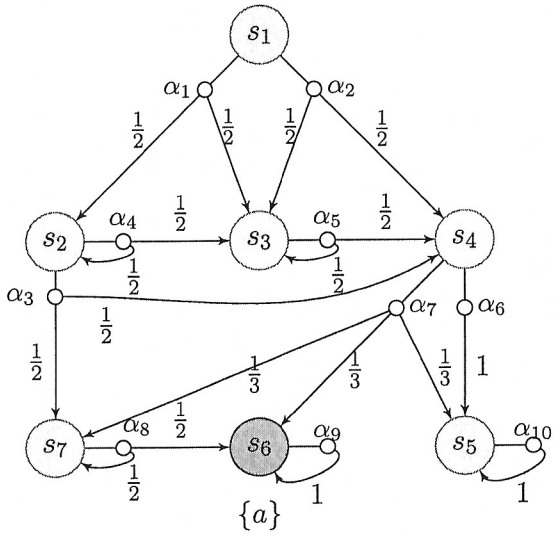


FIGURE 3 – Le MDP $\mathcal{M}_2$.

6 Décomposition en « Maximal End Components » (4)

On considère le MDP $\mathcal{M}_3$ de la figure 4. Chaque action a un nom différent.

1. Donner la partition en MEC en indiquant les "Bottom MEC", les "Trivial MEC" et les autres.
2. Construire la réduction min pour la propriété $\mathsf{F}\, b$. Que vaut $Pr^{min}(q_1 \models \mathsf{F}\, b)$? Par quel scheduler cette probabilité est-elle obtenue ?
3. Construire la réduction max pour la propriété $\mathsf{F}\, b$.
4. Calculer $Pr^{max}(q_1 \models \mathsf{F}\, b)$ (on pourra utiliser l'exercice précédent). Par quel scheduler cette probabilité est-elle obtenue ?

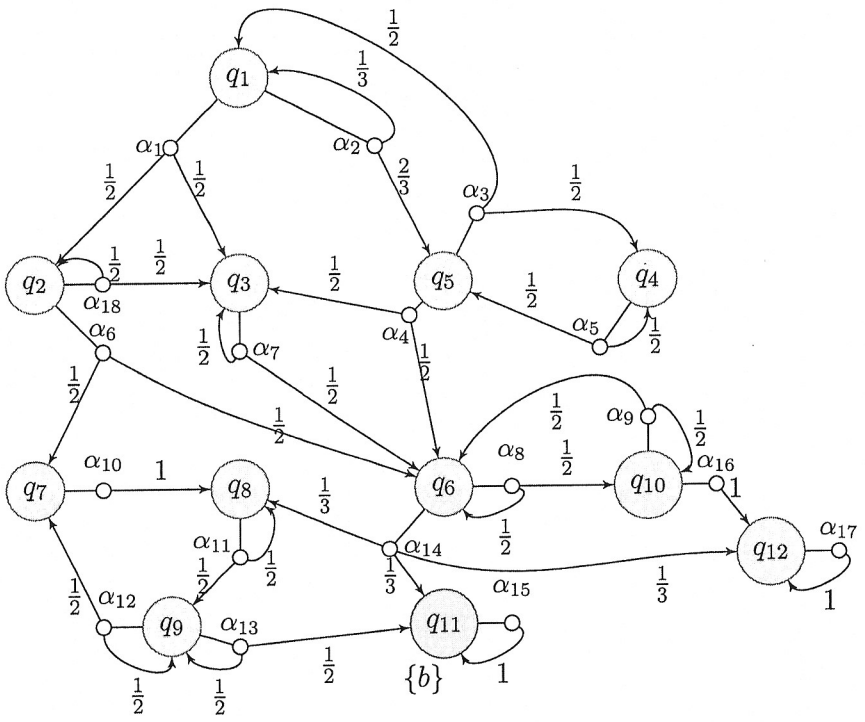


FIGURE 4 – Le MDP $\mathcal{M}_3$.